과탐 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 심화 · 문제편

과탐 · 물리학1 · 역학: 운동·힘·에너지 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 마찰이 없는 수평면 위에 질량 $2m$인 물체 A와 질량 m인 물체 B가 정지해 있다. A와 B 사이에는 용수철 상수 k인 가벼운 용수철이 압축된 채로 실에 묶여 있다. 실을 끊자 용수철이 A와 B를 서로 반대 방향으로 밀어내고, 용수철이 자연 길이가 되는 순간 A와 B는 각각 속력 v_A, v_B로 분리되었다. 이후 B는 오른쪽으로 나아가다가 수평면과 이어진 마찰 구간(동마찰계수 μ, 길이 L)을 통과한 뒤 정지하였다. 용수철이 처음에 저장한 탄성 퍼텐셜 에너지가 E일 때, 옳은 것만을 고른 것은? (중력가속도는 g)



ㄱ. $v_A : v_B = 1 : 2$이다.

ㄴ. 분리 직후 B의 운동에너지는 $\dfrac{2E}{3}$이다.

ㄷ. 마찰 구간을 지난 후 정지하려면 $L = \dfrac{2E}{3\mu mg}$이어야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

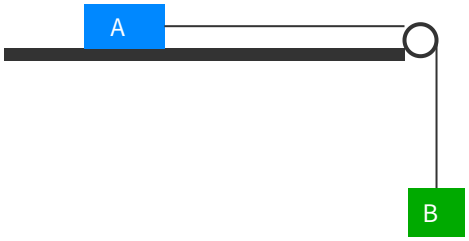
[심화] 2 다음은 수평면과 경사면이 이어진 곡면(마찰 없음)에서 물체를 놓아 운동을 관찰한 실험이다. 물체를 높이 h에서 가만히 놓으면 경사면을 내려온 뒤 수평 구간을 지나 반대쪽 경사면을 올라간다. 반대쪽 경사면에는 길이 d인 마찰 구간(동마찰계수 μ)이 있고, 물체는 이 마찰 구간을 지나 최고점 H에 도달한 뒤 정지하지 않고 다시 미끄러져 내려온다. 경사면의 기울기 각은 양쪽 모두 θ이며 $\tan\theta > \mu$이다.



물체가 마찰 구간을 처음 올라갈 때 잃은 역학적 에너지를 W_1, 최고점에서 내려와 마찰 구간을 다시 통과할 때 잃은 역학적 에너지를 W_2라 하자. 물체가 최고점에서 내려온 후 처음 출발한 경사면에서 도달하는 최고 높이 h'을 h, μ, d, θ로 나타낸 것으로 옳은 것은?

① $h - 2\mu d\cos\theta$ ② $h - \mu d\cos\theta$ ③ $h - 2\mu d\sin\theta$ ④ $h - 2\mu d\tan\theta$ ⑤ $h - 4\mu d\cos\theta$

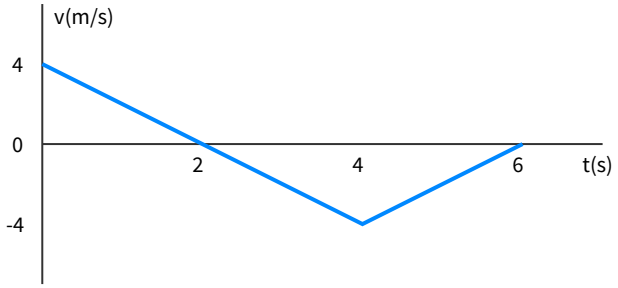
[심화] 3 그림과 같이 실로 연결된 물체 A(질량 $3m$)와 B(질량 m)가 도르래를 통해 걸려 있다. A는 수평면(동마찰계수 μ) 위에 있고 B는 연직으로 매달려 있다. 처음 정지 상태에서 놓았더니 계가 가속도 a로 움직였다.



이때 $a = \dfrac{g}{8}$이었다. 실이 팽팽한 상태를 유지한다고 할 때, 동마찰계수 μ의 값과, B가 거리 ℓ만큼 내려오는 동안 실이 A에 한 일을 옳게 짝지은 것은? (중력가속도 g, 도르래와 실의 질량·마찰 무시)

① $\mu = \dfrac{5}{24},\ W = \dfrac{27}{32}mg\ell$ ② $\mu = \dfrac{5}{24},\ W = \dfrac{21}{32}mg\ell$ ③ $\mu = \dfrac{7}{24},\ W = \dfrac{27}{32}mg\ell$ ④ $\mu = \dfrac{7}{24},\ W = \dfrac{21}{32}mg\ell$ ⑤ $\mu = \dfrac{5}{24},\ W = \dfrac{25}{32}mg\ell$

[심화] 4 직선 위에서 운동하는 물체의 속도–시간 그래프가 다음과 같다. $t = 0$일 때 물체의 위치는 원점이다.



$0 \le t \le 6$ s 동안에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 물체가 운동 방향을 바꾸는 시각은 $t = 2$ s이다.
ㄴ. $t = 0$부터 $t = 6$ s까지 물체의 변위는 0이다.
ㄷ. $t = 0$부터 $t = 6$ s까지 이동 거리는 12 m이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

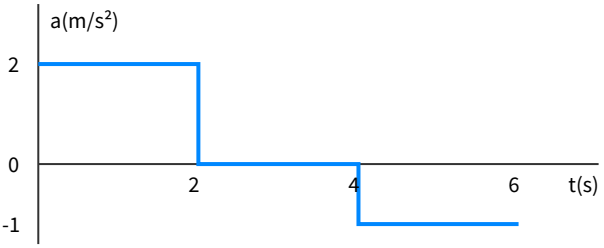
[심화] 5 그림과 같이 질량 m인 물체 A와 질량 $2m$인 물체 B가 실로 연결되어 마찰이 없는 수평면 위에 놓여 있다. A에 오른쪽으로 크기 F인 힘을 가하는 동시에 B에 왼쪽으로 크기 $\frac{F}{2}$인 힘을 가하였다.



계 전체가 오른쪽으로 등가속도 운동을 한다. 실이 물체를 당기는 장력의 크기 T는? (실과 물체는 함께 운동한다)

① $\frac{F}{6}$ ② $\frac{F}{3}$ ③ $\frac{F}{2}$ ④ $\frac{2F}{3}$ ⑤ $\frac{5F}{6}$

[심화] 6 정지 상태에서 출발한 물체 P가 직선 위를 운동한다. P의 가속도–시간 그래프가 다음과 같다.



$0 \le t \le 6$ s에서 P에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? (단위: SI)

ㄱ. $t = 2$ s에서 P의 속력은 4 m/s이다.
ㄴ. P의 속력이 최대인 시각은 $t = 4$ s이다.
ㄷ. $t = 6$ s에서 P의 속력은 2 m/s이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄱ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 7 그림과 같이 질량 M인 나무토막이 마찰이 없는 수평면 위에 정지해 있고, 그 위에 질량 m인 물체가 놓여 있다. 나무토막과 물체 사이의 동마찰계수는 μ이다. 물체에 수평 방향으로 일정한 힘 F를 가하자 물체는 나무토막에 대해 미끄러지면서 나무토막도 함께 오른쪽으로 가속되었다.



물체 m의 가속도 a_m과 나무토막 M의 가속도 a_M에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은? (중력가속도 g)

ㄱ. $a_M = \dfrac{\mu mg}{M}$이다.
ㄴ. $a_m = \dfrac{F - \mu mg}{m}$이다.
ㄷ. 물체가 나무토막에 대해 미끄러지려면 $F > \mu mg\left(1 + \dfrac{m}{M}\right)$이어야 한다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

[심화] 8 그림과 같이 수평면에서 물체 A(질량 $2m$, 속력 $3v$)가 오른쪽으로, 물체 B(질량 m, 속력 v)가 왼쪽으로 운동하여 정면충돌한다. 충돌 후 A와 B는 한 덩어리가 되지 않고, A는 처음 운동 방향으로 속력 v로 계속 운동하였다.



충돌 후 B의 속도(오른쪽을 양의 방향)와, 이 충돌에서 손실된 운동에너지에 대한 설명으로 옳은 것만을 고른 것은?

ㄱ. 충돌 후 B의 속도는 $+3v$이다.
ㄴ. 충돌 전 계의 총 운동에너지는 $\frac{19}{2}mv^2$이다.
ㄷ. 충돌로 손실된 운동에너지는 0이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ,ㄴ ④ ㄴ,ㄷ ⑤ ㄱ,ㄴ,ㄷ

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.